

Exercícios – Aula 8: Relacionamento entre Classes em C#

1. Associação Simples – Cliente e Pedido

Crie as classes `Cliente` e `Pedido`.

Regras:

- Um cliente pode ter vários pedidos.
- Cada pedido possui número e valor.
- Exiba o nome do cliente e todos os seus pedidos.

Objetivo:

- Praticar associação entre objetos.
-

2. Associação Bidirecional – Professor e Curso

Crie as classes `Professor` e `Curso`.

Regras:

- Um professor pode ministrar vários cursos.
- Um curso deve armazenar referência ao professor responsável.
- Crie métodos para vincular professor e curso.

Objetivo:

- Entender associação bidirecional.
-

3. Agregação – Time e Jogador

Crie as classes `Time` e `Jogador`.

Regras:

- Um time possui vários jogadores.
- Um jogador pode existir sem um time.
- Permita adicionar e remover jogadores do time.

Objetivo:

- Trabalhar agregação.
-

4. Composição – Casa e Cômodo

Crie as classes `Casa` e `Comodo`.

Regras:

- Uma casa possui cômodos.
- Os cômodos só existem dentro da casa.
- Ao destruir a casa, os cômodos deixam de existir.

Objetivo:

- Entender composição.
-

5. Dependência – Impressora e Documento

Crie as classes `Documento` e `Impressora`.

Regras:

- A impressora deve possuir um método `Imprimir(Documento doc)`.
- O documento é usado apenas durante a impressão.

Objetivo:

- Compreender dependência entre classes.
-

6. Sistema Escolar – Turma e Aluno

Crie as classes `Turma` e `Aluno`.

Regras:

- Uma turma possui vários alunos.
- Um aluno pode ser transferido para outra turma.
- Exiba todos os alunos de uma turma.

Objetivo:

- Praticar agregação e relacionamento entre objetos.
-

7. Biblioteca – Livro e Autor

Crie as classes `Livro` e `Autor`.

Regras:

- Um autor pode escrever vários livros.
- Um livro pode possuir mais de um autor.
- Liste os autores de cada livro.

Objetivo:

- Trabalhar associação muitos-para-muitos.
-

8. Composição – Computador e Processador

Crie as classes `Computador` e `Processador`.

Regras:

- Todo computador deve possuir um processador.
- O processador é criado junto com o computador.
- Exiba as informações do computador e do processador.

Objetivo:

- Praticar composição.
-

9. Dependência – Serviço de E-mail

Crie as classes `Usuario` e `ServicoEmail`.

Regras:

- A classe `ServicoEmail` deve possuir o método:

`EnviarEmail(Usuario usuario)`

- O usuário será utilizado apenas durante o envio.

Objetivo:

- Identificar dependência entre classes.
-

10. Projeto Completo – Empresa

Crie as classes:

- Empresa
- Departamento
- Funcionario

Regras:

- Uma empresa possui vários departamentos.
- Um departamento possui vários funcionários.
- Funcionários podem mudar de departamento.
- Exiba toda a estrutura da empresa.

Objetivo:

- Combinar associação, agregação e composição no mesmo projeto.